

DÉMARCHE EXPÉRIMENTALE · TRAVAUX PRATIQUES (TP)

TP 6

Le redressement

À faire seul, sans document, en 15 min, avant la première séance. Calculatrice autorisée ; corrigé en fin de feuille.

1. Une tension sinusoïdale a pour valeur efficace 24 V. Que vaut sa valeur maximale ?

2. Quelle est la période d'une tension de 50 Hz ? Et la fréquence d'un signal de période 10 ms ?

3. Que mesure un voltmètre en position DC sur une tension variable ?

4. Un transformateur parfait 230 V / 12 V : que vaut son rapport ?

5. Un condensateur de 1000 μF perd une charge de 2 mC. De combien sa tension baisse-t-elle ?
($\Delta U = \Delta q / C$)

6. Pourquoi ne branche-t-on jamais un oscilloscope directement sur le réseau ?

Corrigé



1. $U_{\max} = 24\sqrt{2} = 33,9 \text{ V}$.
2. $T = 20 \text{ ms}$; $f = 100 \text{ Hz}$.
3. Sa valeur moyenne.
4. $m = 12/230 = 0,052$.
5. $\Delta U = 2 \times 10^{-3} / 10^{-3} = 2 \text{ V}$.
6. Sa masse est reliée à la terre : on court-circuiterait une partie du circuit et on se mettrait en danger. On passe par un module d'isolement ou une sonde différentielle.